ArtInChip USB Display

文档版本 *1.3*

2020-2025 广东匠芯创科技有限公司

2025 年 08 月 20 日

ArtInChip
ArtInChip

版权声明

版权所有 © 2020-2025 广东匠芯创科技有限公司，保留所有权利。

若非经本公司书面许可，任何单位和个人不得超越合理使用范畴，擅自摘抄、复制本文档的部分或全部内容，并不得以任何形式传播。

商标声明

“ArtInChip”、“匠芯创”均为本公司的注册商标，所有权归本公司所有。本文档可能提及的其他注册商标，所有权归其拥有者。

免责声明

本文档按“现状”提供，广东匠芯创科技有限公司不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、时效性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档可能在未经任何通知的情况下，不定期进行修改或更新。

ArtInChip
ArtInChip

Contents

第一章 产品介绍 **1**

第二章 参数配置 **3**

2.1 USB 配置 . . . 3

2.1.1 USB Device Controller 配置 . . . 3

2.1.2 基本功能：USB Display 配置 . . . 5

2.1.3 附加功能 1：USB HID TP 配置 . . . 7

2.1.4 附加功能 2：USB Audio (UAC) 配置 . . . 8

2.1.5 附加功能 3：USB MSC (U 盘) 配置 . . . 9

2.2 本地 UI 配置 . . . 10

2.2.1 本地功能 1：Logo 配置 . . . 11

2.2.2 本地功能 2：待机程序配置 . . . 12

2.2.3 本地功能 3：OSD 菜单配置 . . . 13

2.3 系统睡眠/关机 . . . 13

2.3.1 Device 系统休眠 . . . 14

2.4 横屏竖用/竖屏横用 . . . 16

2.4.1 显示旋转 . . . 16

2.5 动态旋转接口 . . . 17

2.6 屏幕裁剪 . . . 18

2.6.1 显示裁剪 . . . 18

2.6.2 TP 裁剪 . . . 18

第三章 用户使用 **19**

3.1 驱动或 APP 安装 . . . 19

3.1.1 Windows . . . 19

3.1.2 MacOS . . . 19

3.1.3 Linux . . . 22

3.1.4 Android . . . 23

3.2 本地 UI 使用 . . . 24

3.2.1 OSD 菜单 . . . 24

3.3 触摸屏校准 . . . 27

3.3.1 Windows . . . 27

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

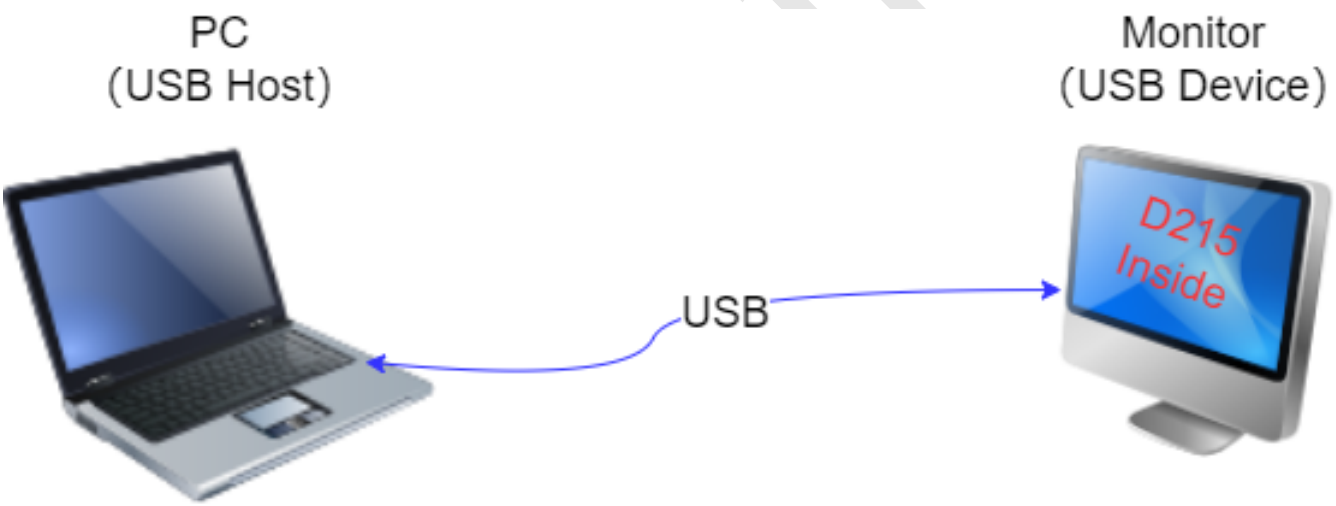
3.4 UAC 使用 30
3.4.1 Windows 30
3.4.2 Linux 30
3.4.3 MacOS 31
3.5 APP 设置 31
3.5.1 Android 31

第四章 常见问题 **32**
4.1 Windows 驱动卸载方法 32
4.2 Windows 根证书安装指导 34
4.3 Windows 驱动和 Bus Hound 冲突蓝屏问题 39
4.4 MacOS 驱动卸载方法 40
4.5 Linux 驱动安装失败 41
4.6 Android 系统投屏失败 42
4.7 Android 或 Harmony 系统投屏图像被冻结 43

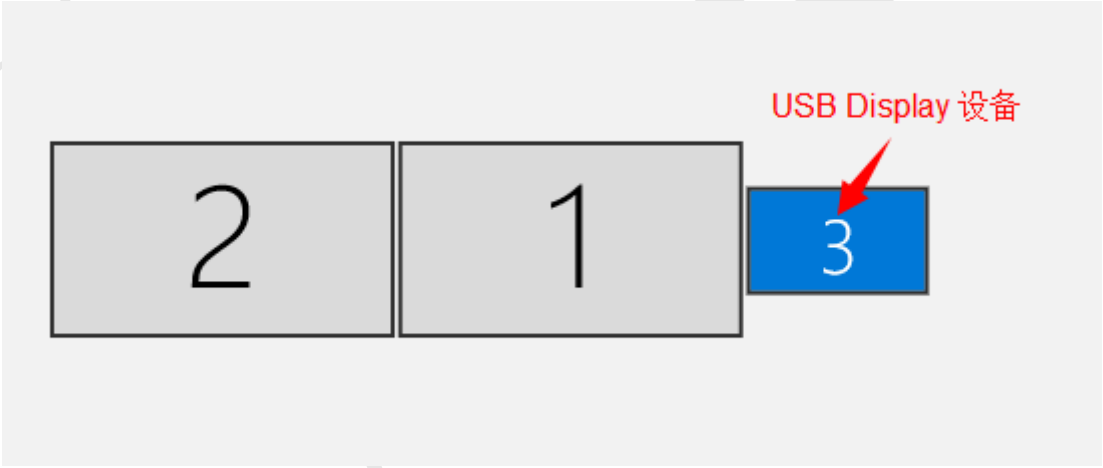
ArtInChip
ArtInChip

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

第一章　产品介绍



USB Display 产品形态如上图所示，USB Display 设备通过 USB 线缆连接到 PC 设备上，在 PC 上安装完对应的驱动程序后，USB Display 设备就变成了 PC 的一个扩展显示器。



上述的“PC 设备”实际上 **泛指 USB Host 端的设备**，为了简化描述下文仍沿用“PC 设备”或“PC”。

目前已支持的 Host 端设备信息有：

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

硬件平台	操作系统	CPU 架构	图形库
Intel/AMD	Win 10/11	x86_64	•
Intel/AMD	Ubuntu 20.04/22.04	x86_64	Xorg
MAC	MacOS 11-15	x86_64/Arm64	•
树莓派 4	Debian 10/11/12	Arm64	Xorg
树莓派 5	Debian 12	Arm64	Xorg
Android	Android 11-15	Arm64	•
Harmony	Harmony 3-4	Arm64	•

在 USB Device 端，需要基于 Luban-Lite SDK 来进行 USB Display 方案开发，二次开发非常方便，几乎不用修改代码，只需要通过 Menuconfig 菜单修改 SDK 配置参数就可以完成。

ArtInChip
ArtInChip

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

第二章　参数配置

2.1　USB 配置

2.1.1　USB Device Controller 配置

- 在 Menuconfig 中配置设备。使能 USB 端口，并且配置当前 USB 端口为 Device 模式：

```
> Board options
   [*] Using Usb0
       Select Usb0 mode (Device)  --->
```

- 在 Menuconfig 中配置 CherryUSB 驱动。使能 CherryUSB 驱动，并且使能 Device 模式：

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
```

- USB 副屏默认配置成 USB 复合设备 (composite device)，并且配置复合设备的功能组合为显示 + 触摸 + 音频 (func table1 = Display + Touch HID + USB Audio):

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
               Select aic device type (composite device)  --->
                   ( ) single device
                   (X) composite device
               Composite Device func table1  --->
                   [ ] Using MSC composite
                   -*- Using DISP composite
                   [*] Using UAC composite
```

(续下页)

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

(接上页)

```
                [*] Using TOUCH composite
                [ ] Using KEYBOADR composite
                [ ] Using VENDER composite
                [ ] Using VIDEO_YUV composite
```

用户也可以根据自己的产品形态配置复合设备的功能组合，配置成单功能设备 (single device)。

- 在驱动没有安装的情况下需要呈现一个驱动安装 U 盘，需要使能 Dynamic registration，并且使能 AIC USB Display 动态注册模板。在驱动未安装情况下会呈现一个显示 +U 盘的复合设备 (func table2 = MSC + Display)：

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
               Composite Device func table2  --->
                   -*- Using MSC composite
                   -*- Using DISP composite
                   [ ] Using UAC composite
                   [ ] Using TOUCH composite
               [*]   Dynamic registration mode  --->
                   [*]   Use AIC USB Display dynamic registration
```

- 复合设备的 Serial Number:

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
               Select aic device type (composite device)  --->
               [*]   Enable composite device's serial number
```

默认 Serial Number 是一个用 ChipID 填充的 16 字符长度的字符串。也可以重写下面的函数来自定义 Serial Number（字符串长度限制在 16 字符以内）：

```
__WEAK int usbd_custom_serial_number(char *str)
{
    return 0;
}
```

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

注意:

配置复合设备虽然非常方便，但是多配置一个设备增加的 Endpoint 会占用相应的带宽。使用原则:

1. 去掉项目中所有没有使用的 USB 功能。
2. 如果要驱动 1080P 以上的副屏显示，需要保证只有 DISP 设备在使用 OUT 方向的 Endpoint。

2.1.2 基本功能：USB Display 配置

- LCD 配置

首选需要配置好 LCD 参数，确保 LCD 已经能正常显示。这部分请参考 Display 使用指南章节。

- 在 Menuconfig 中使能 CherryUSB 中 Display 类型的 Device Class 驱动，并且使能对应实例模板:

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
               [*]   Enable usb display device  --->
                   -*-   Use display template
                           select USB coding format (AUTO)  --->
                   [ ]     High quality pic mode
                   [ ]     Using switch LCD on/off gpio
                   (0)     Init delay ms
                   [ ]     Print FPS in-live
```

下面是 USB Display 功能的详细参数配置解析:

- 分辨率

USB Display 会通过系统 API 自动读取当前屏幕的分辨率，这里无需配置。

- 图像编码格式

```
>  select USB coding format (AUTO)  --->
      (X) AUTO
      ( ) H264
      ( ) JPEG
```

目前主打支持两种编码格式 JPEG 和 H264，如果不确定哪种性能更好，直接使用默认 AUTO 选项即可。

- 启动延时时间

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

```
(0)     Init delay ms
```

这个延时是用来等待开机 Logo 或者开机动画播放完成，根据实际情况来配置这个延时。

- 自定义 Monitor 名称

```
(USB Display) Monitor name (Max 12 characters)
```

UUID 中的 Monitor name（默认值为“USB Display”），用户可以自定义。

- JPEG 压缩质量下限

```
(0)     JPEG encode quality low threshold
```

通常情况下无需配置 Host 驱动会自动调整，但是如果感觉画质不够可以手工限制 JPEG 编码的质量下限（配置范围 90-100）。

- 高画质模式

```
[*]     High quality pic mode
```

如果上面提高 JPEG 压缩质量还是不能满足要求，可以开启更高画质模式。（目前只推荐在 720P 及以下分辨率下开启，且只有 Windows 驱动支持）

- 初始镜像模式

```
[*]     Init mirror mode
```

副屏插入主机第一次使用时，是否配置成镜像模式。（目前只有 MacOS 驱动支持该配置）

- 主机缩放模式

```
[*]     Host scale mode
(0)       Host scale width
(0)       Host scale height
```

在主机端以 Scale 模式的宽高来注册屏幕，再缩放成实际的 LCD 尺寸来显示。

- 屏幕背光开关

```
[*]     Using switch LCD on/off gpio
   (PD.6)    GPIO name (NEW)
   Select GPIO polarity (0 = On, 1 = Off)  --->
   Select switch mode (Backlight Switch)  --->
```

某些产品需要一个物理开关来开关屏幕背光，可以使能上述配置选项，配置开关对应的 GPIO 管脚以及控制的

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

正负极性。

- USB Display 开关

```
[*]     Using switch LCD on/off gpio
   (PD.6)     GPIO name (NEW)
   Select GPIO polarity (0 = On, 1 = Off)  --->
   Select switch mode (USB Display Switch)  --->
   [ ]        Default usb display disable (NEW)
```

某些产品需要一个物理开关来切换 USB Display 模式和 LVGL 本地模式，可以使能上述配置选项，配置开关对应的 GPIO 管脚以及控制的正负极性。还可以配置 USB Display 默认是否 Disable。

```
void usb_display_enable(void);
void usb_display_disable(void);
```

本质上是调用了上述的两个函数。用户在做该功能的二次开发时，直接调用这两个函数即可。

- FPS 串口打印开关

```
[ ]     Print FPS in-live
```

该选项为串口 FPS 实时打印开关的默认值。该开关使能的状态下，系统默认会在调试串口中打印 USB Display 的实时 FPS：

```
Current FPS: 60.0
Current FPS: 59.0
```

另外在系统运行过程中，可以使用 `usb_fps on/off` 串口调试命令来动态的打开/关闭 FPS 打印。

备注： USB 复合设备说明

USB Display 设备除了能提供基本的显示功能，还能提供 USB HID TP / USB Audio / USB MSC 等附加功能。附加功能都是独立可选的，可以根据产品形态灵活组合。

当 USB Display 提供多个功能的组合设备时，是利用 CherryUSB 组合了一个 USB 复合设备。其中 Interface 0 是基本的 Display 功能，其他每一个 Interface 对应一个独立的功能。

2.1.3 附加功能 1：USB HID TP 配置

如果 USB Display 产品需要带触摸功能，需要在 USB 复合设备中增加一个 HID Touch 功能。

- TP 本地配置

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

首选需要配置好 TP 参数，确保 TP 在本地已经能正常使用。这部分请参考 CTP 调试指南章节。

- 在 Menuconfig 中使能 CherryUSB 中 HID TP 类型的 Device Class 驱动，并且使能对应实例模板。

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
               [*]   Enable usb hid device  --->
                   Use hid template (touch)  --->
                   Hid Touch Parameter  --->
```

- 同时使能 Display 类型的 Device Class 驱动，并且在 Composite Device 中使能相应配置：

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
               [*]   Enable usb hid device  --->
               [*]   Enable usb display device  --->
               [*]   Enable composite device  --->
                   [*]   Use Composite template
                      Composite Parameter  --->
                         [*] USBDEV_DISP_COMPOSITE
                         [*] USBDEV_TOUCH_COMPOSITE
```

如上所示，添加了一个 DISPLAY + TP HID 的 USB 复合设备。

2.1.4 附加功能 2：USB Audio (UAC) 配置

如果 USB Display 产品需要带音频功能，需要在 USB 复合设备中增加一个 UAC 功能。

- Audio 本地配置

首选需要配置好 Audio 参数，确保 Audio 在本地已经能正常使用。这部分请参考 Audio 使用指南章节。

- 在 Menuconfig 中使能 CherryUSB 中 Audio 类型的 Device Class 驱动，并且使能对应实例模板。

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
```

(续下页)

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

(接上页)

```
                [*]   Enable usb audio device  --->
                    [*]   Use audio speaker template  --->
                        Use audio speaker template (UAC2.0)  --->
```

- 同时使能 Display 类型的 Device Class 驱动，并且在 Composite Device 中使能相应配置：

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
       [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
           [*]   Enable usb device mode  --->
               [*]   Enable usb hid device  --->
               [*]   Enable usb audio device  --->
               [*]   Enable usb display device  --->
               [*]   Enable composite device  --->
                   [*]   Use Composite template
                       Composite Parameter  --->
                           [*] USBDEV_DISP_COMPOSITE
                           [*] USBDEV_UAC_COMPOSITE
                           [*] USBDEV_TOUCH_COMPOSITE
```

如上所示，添加了一个 DISPLAY + TP HID + UAC 的 USB 复合设备。

2.1.5 附加功能 3：USB MSC (U 盘) 配置

如果 USB Display 产品需要带安装 U 盘的功能，需要在 USB 复合设备中增加一个 MSC 功能。

该功能的使用场景是当设备插入 PC 设备时，如果 PC 没有安装驱动设备会自动模拟出一个 U 盘里面存储的是 PC 驱动安装包，当用户安装完驱动程序后 U 盘又会自动消失。

核心功能是把本地存储分区 */rodata* 挂载成 USB MSC 设备，所以首先要配置好 */rodata* 分区：

- /rodata 分区配置

```
> Application options  --->
    [*] Using File System Image 0  --->
       Select File System Type (FATFS)  --->
       (packages/third-party/cherryusb/tools/aic_usbdisplay/) Data Directory
       (rodata.fatfs) Image Name
       [*]   auto calcuate image size
```

参数的含义：分区格式为 FATFS，打包的文件夹为 packages/third-party/cherryusb/tools/aic_usbdisplay/ 其中存放的是驱动安装包文件，映像名为 rodata.fatfs 。

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

- 在 Menuconfig 中使能 CherryUSB 中 Audio 类型的 Device Class 驱动，并且使能对应实例模板。

```
> Local packages options
  > Third-party packages options
      [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
          [*]   Enable usb device mode  --->
              [*]   Enable usb msc device  --->
                  Use ram or storage template (msc storage)  --->
                  MSC Storage Parameter  --->
                      [*] USBDEV_MSC_THREAD
                      [*] USBD_MSC_STORAGE_USING_HOTPLUG
                      (/rodata) MSC_STORAGE_PATH
                      (204800) USBDEV_MSC_MAX_BUFSIZE
```

核心参数的含义：设置 USB MSC 挂载分区为 `/rodata` 。

- 同时使能 Display 类型的 Device Class 驱动，并且在 Composite Device 中使能相应配置。因为 MSC 需要动态的添加和删除，所以复合设备的配置方法有些不一样：

```
> Local packages options
  > Third-party packages options
      [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
          [*]   Enable usb device mode  --->
              [*]   Dynamic registration mode  --->
                  [*]   Use AIC USB Display dynamic registration
              [*]   Enable usb hid device  --->
              [*]   Enable usb msc device  --->
              [*]   Enable usb audio device  --->
              [*]   Enable usb display device  --->
              -*-   Enable composite device  --->
```

如上所示，添加了一个 `DISPLAY + TP  HID + UAC + MSC` 的 USB 复合设备。并且 `MSC` 会根据驱动安装情况动态出现。

2.2 本地 UI 配置

本地 UI 提供了一系列辅助功能，可以根据需要打开相应的配置。

- 首先需要在 Menuconfig 中使能 LVGL USB OSD Demo。

```
> Application options  --->
```

(续下页)

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

(接上页)

```
-*- LVGL (official): powerful and easy-to-use embedded GUI library  --->
[*] ArtInChip LVGL demo  --->
    select LVGL demo (LVGL usb osd demo)  --->
(/data/lvgl_data) LVGL Resource Directory
```

其次 LVGL Demo 使用的文件保存在 /data 分区中，所以要配置好 /data 分区。

- NAND Flash 的 /data 分区配置

```
> Application options  --->
    [*] Using File System Image 1  --->
       Select File System Type (FATFS)  --->
       (packages/artinchip/lvgl-ui/aic_demo/usb_osd_demo/lvgl_src/) Data Directory
       (data.fatfs) Image Name
       [ ]   auto calcuate image size
```

参数的含义：分区格式为 FATFS，打包的文件夹为 packages/artinchip/lvgl-ui/aic_demo/usb_osd_demo/lvgl_src/ 其中存放的是 Demo 资源文件，映像名为 data.fatfs 。

- NOR Flash 的 /data 分区配置

```
> Application options  --->
    [*] Using File System Image 1  --->
       Select File System Type (LittleFS)  --->
       (packages/artinchip/lvgl-ui/aic_demo/usb_osd_demo/lvgl_src/) Data Directory
       (data.lfs) Image Name
```

参数的含义：分区格式为 LittleFS，打包的文件夹为 packages/artinchip/lvgl-ui/aic_demo/usb_osd_demo/lvgl_src/ 其中存放的是 Demo 资源文件，映像名为 data.lfs 。

LVGL 提供了下面几种本地功能，每种功能都是可选的，用户可以根据需要灵活配置。

2.2.1 本地功能 1：Logo 配置

本地 UI 提供两种 Logo 模式：

1. 模式 1：开机或待机时显示 Logo，支持 OSD 菜单
2. 模式 2：开机显示 Logo, USB 副屏永不待机，不支持 OSD 菜单

两个模式的配置方式不同，模式 1 支持 OSD 菜单，为用户提供一系列辅助功能；模式 2 场景单一，但显示完开机 Logo 后会释放 Framebuffer，为副屏显示提供额外的内存，能更好地支持旋转场景。

模式 1 开机或待机时显示 Logo，支持 OSD 菜单

- 在 Menuconfig 中使能 Logo 功能：

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

```
> Application options  --->
  [*] ArtInChip LVGL demo  --->
      (logo.png) LOGO Image Name
```

上述 Logo 文件配置为 logo.png，对应单板上的 /data/lvgl_data/logo.png 文件。用户可以根据自己的需求配置 Logo 文件。如果配置为空，则没有 Logo。

模式 2 开机显示 Logo，USB 副屏永不待机，不支持 OSD 菜单

- 在 Menuconfig 中使能 Startup Ui 功能：

根据 Logo 图片和屏幕分辨率设置显示的坐标，如果全屏显示，全部设为 0。

```
> Local packages options  --->
      ArtInChip packages options  --->
          aic-mpp  --->
              [*]   Show Startup Ui
              (0)    X coordinate of the screen in pixels
              (0)    Y coordinate of the screen in pixels
```

Logo 文件对应单板上的 /data/lvgl_data/logo.png 文件，配置详情参考上一节的 data 分区配置。

- 注意事项

1. Logo 文件必须命名为 logo.png，当前只支持 png 格式图片 Logo。
2. USB 副屏显示必须在 Logo 显示后，如果屏幕初始化或者播放动画比较耗时，需要设置 USB 副屏初始化延时，不然可能引起程序异常。

2.2.2 本地功能 2：待机程序配置

用户可以设置在 USB 副屏长时间显示不更新的情况下，进入待机状态。

Menuconfig 中配置了待机的默认值。如果 OSD 菜单被使能，可以在运行过程中使用 OSD 菜单动态更改待机配置。

- 配置默认使能待机模式：

```
> Application options  --->
  [*] ArtInChip LVGL demo  --->
      (1)   Default Screen Lock Time(min), 0 to Never Lock
```

配置空闲几分钟后进入待机模式，如果配置为 0 则不进入待机模式。

- 配置默认待机模式：

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

```
> Application options  --->
   [*] ArtInChip LVGL demo  --->
       Default Screen Lock Mode (Display LOGO)  --->
           (X) Display LOGO
           ( ) Display Pictures
           ( ) Display Video
           ( ) Blank Screen
```

在待机模式可选：显示 Logo、播放图片、播放视频、关闭屏幕。

- 配置待机显示 Logo 多久后关闭屏幕：

```
> Application options  --->
   [*] ArtInChip LVGL demo  --->
       (5)   Screen Blank Time(min) After Screen Lock, 0 to Never
```

2.2.3 本地功能 3：OSD 菜单配置

用户可以使能 OSD 菜单。通过 OSD 菜单可以调整屏幕亮度、对比度，可以动态配置待机模式。

- 使能 OSD 菜单：

```
> Application options  --->
   [*] ArtInChip LVGL demo  --->
       [*]   Enbale USB OSD Settings Menu
       (PD.6)  USB OSD Settings Menu Wakeup Key
```

使能 OSD 菜单，并且配置 OSD 菜单的唤出按键。

2.3 系统睡眠/关机

在上位机进入睡眠/关机状态时，USB 会根据当前配置决定当前响应的行为。具体组合如下：

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

事件	配置 1： OSD 未使能	配置 2： OSD 使能，LockTime = 0	配置 3： OSD 使能，LockTime > 0
睡眠/关机	关闭背光 (系统休眠)	关闭背光 (系统休眠)	播放待机模式配置的图片、视频
唤醒/开机	打开背光 (系统唤醒)	打开背光 (系统唤醒)	中止播放，退出待机模式
画面持续无更新 (时间 >= LockTime)	•	•	播放待机模式配置的图片、视频
画面更新	•	•	中止播放，退出待机模式

2.3.1 Device 系统休眠

如果配置了 Device 系统休眠，那么在上位机进入睡眠/关机状态时，在上述关闭背光的基础之上整个 Device 系统会进入休眠模式，可以进一步节省功耗。

- 首先在 CherryUSB 中 Display Device 菜单中使能系统休眠：

```
> Local packages options
   > Third-party packages options
      [*] CherryUSB: tiny and portable USB host/device stack for embedded system with␣
↪USB IP  --->
          [*]   Enable usb device mode  --->
              [*]   Enable usb display device  --->
                  [*]     Using system PM suspend
```

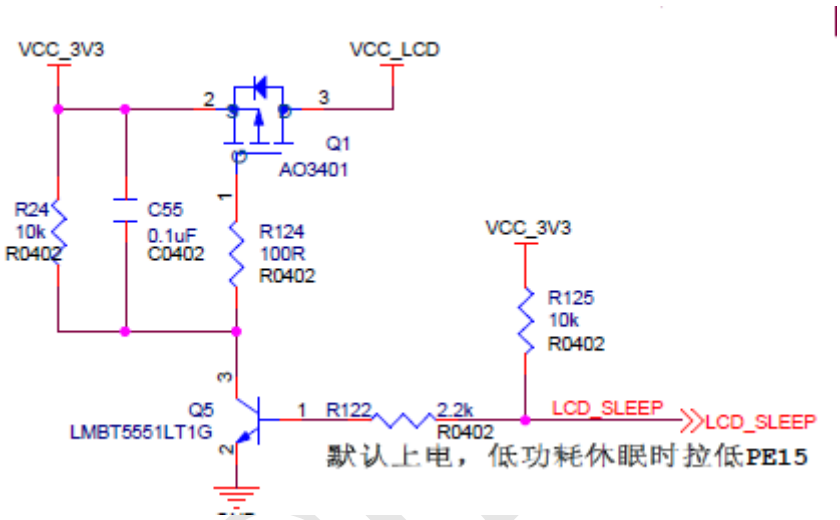
- 配置系统休眠模式为 `light sleep mode`：

```
> Board options --->
    [*] Using Power Management
        PM configure --->
            Select default sleep mode (deep sleep mode) --->
                    (*) light sleep mode
                    ( ) deep sleep mode
            -*- Independent power key control
```

- 配置系统休眠时操控断电的 GPIO：

```
> Board options --->
    [*] Using Power Management
        PM configure --->
            (PE.15) PM board level power switch
```

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



通过上面的原理图可以看到 Demo 板使用 PE.15 来控制 LCD 电源 VCC_LCD，配置了 PM board level power switch 选项以后在系统休眠时会关闭 VCC_LCD。对应的控制代码在 luban-lite\target\d21x\d215-demo88-nand\board.c 中：

```
#ifdef AIC_USING_PM
void rt_pm_board_level_power_off(void)
{
    rt_base_t pin;

    pin = rt_pin_get(AIC_BOARD_LEVEL_POWER_PIN);
    if (pin < 0)
        return;

    rt_pin_mode(pin, PIN_MODE_OUTPUT);
    rt_pin_write(pin, 0);
}

void rt_pm_board_level_power_on(void)
{
    rt_base_t pin;

    pin = rt_pin_get(AIC_BOARD_LEVEL_POWER_PIN);
    if (pin < 0)
        return;

    rt_pin_mode(pin, PIN_MODE_OUTPUT);
    rt_pin_write(pin, 1);
}
#endif
```

用户可以根据自己的单板设计来配置修改这部分逻辑。

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

- 打印唤醒源调试开关：

```
> Rt-Thread options
  > RT-Thread Components
      > Device Drivers
          [*]   PM Enable Debug
```

使能上述的打印开关会在系统唤醒时打印出具体唤醒的中断 ID。

2.4 横屏竖用/竖屏横用

在实际产品使用的过程中经常会碰到 *横屏竖用/竖屏横用*的场景，需要同时配置显示和 TP 触摸的旋转。

2.4.1 显示旋转

用户可选择两种方式配置显示的旋转角度，两种配置方式下用户配置动态旋转的效果有所差异，具体如下。

> **注意:** 以下两种显示的旋转配置方式只能二选一，不能同时选择。

- 方式 1：通过 LVGL 配置显示旋转

```
> Application options  --->
  [*] ArtInchip LVGL demo --->
      select LVGL demo (LVGL usb osd demo) --->
      [*] LVGL enable display rotation  --->
          LVGL rotation degree (0)  --->
              (X) 0
              ( ) 90
              ( ) 180
              ( ) 270
```

- 方式 2：通过 Framebuffer 配置显示旋转

```
> Board options  --->
  [*] Using Display Engine (DE)
  Display Parameter  --->
      framebuffer rotation degree (0)  --->
          (X) 0
          ( ) 90
          ( ) 180
          ( ) 270
```

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

2.5 动态旋转接口

除了上面 横屏竖用/竖屏横用章节描述的可以对屏幕进行初始旋转。在系统的运行过程也支持动态的旋转屏幕。

备注: 首先要使能 横屏竖用/竖屏横用章节的 显示旋转，并且在 方式 1/方式 2 下动态旋转 API 产生的效果是不一样的:

方式 1 通过 LVGL 配置显示旋转：Video Layer、UI Layer、TP 会同步旋转。配置横屏或竖屏时，用户动态设置旋转角度，主机侧切换横向和纵向图像，旋转后的图像铺满屏幕。

方式 2 通过 Framebuffer 配置显示旋转：只有 Video Layer 旋转，UI Layer、TP 不会同步旋转。以横屏和竖屏显示为例，横屏显示时，用户动态设置旋转 90 度时，屏幕中心区域显示旋转后的像，屏幕左侧和右侧区域显示黑色。竖屏显示时，屏幕中心区域显示旋转后的图像，屏幕顶部和底部区域显示黑色。

推荐使用 方式 1 。

- 动态旋转 API
  - usb_display_set_rotate()

函数原型	int usb_display_set_rotate(unsigned int rotate_angle);
功能说明	设置显示旋转角度
参数定义	rotate_angle - 旋转角度, 取值范围：0, 90，180，270
返回值	=0，成功；其它值，失败
注意事项	旋转方向为顺时针方向

  - usb_display_get_rotate()

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

函数原型	int usb_display_get_rotate(void);
功能说明	获取显示旋转角度
参数定义	无
返回值	旋转角度
注意事项	无

2.6 屏幕裁剪

某些产品形态下可能需要裁剪掉屏幕上下左右的边，需要配置显示和 TP 触摸的裁剪。

2.6.1 显示裁剪

```
> Board options  --->
   [*] Using Display Engine (DE)
   Display Parameter  --->
       [*] Enable screen crop
           (0)   screen crop x position of pixels
           (60)  screen crop y position of pixels
           (1024) screen crop width
           (440) screen crop height
```

屏幕的坐标原点为左上角，总共四个相关配置项：前两个设置项为裁剪后新窗口的起始坐标，后两项为裁剪后新窗口的长宽。

上面的例子：1024x600 的屏幕，Y 轴顶端裁剪 60，Y 轴底端裁剪 100，最后的尺寸为 1024x440。

注意裁剪的坐标都是按照屏幕旋转前的坐标计算的。

2.6.2 TP 裁剪

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

第三章　用户使用

3.1　驱动或 APP 安装

当 USB Display 设备通过 USB 接入 PC 设备以后，如果 PC 设备之前没有安装过对应驱动，系统会多出一个 U 盘设备，其中有需要的驱动安装包文件。

下面针对 PC 设备安装的不同操作系统来分别说明安装方法。

3.1.1　Windows

> **注意：** 如果系统已经安装过旧的驱动，请务必在本次安装之前卸载旧的驱动，具体方法请参考：*Windows 驱动卸载方法*。

在 Windows 系统中，在上述 U 盘中会看到一个 `.exe` 安装文件，如下图：



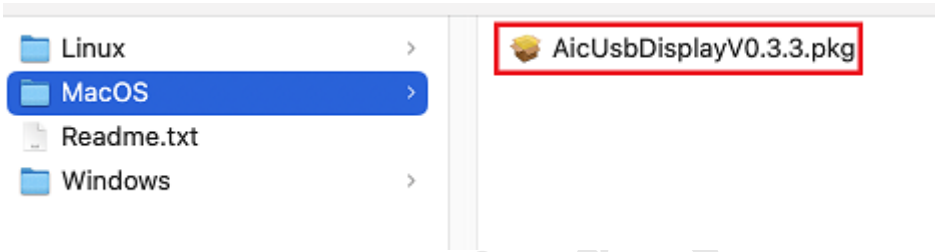
该 `.exe` 文件就是 USB Display 的驱动安装文件，双击安装即可。

3.1.2　MacOS

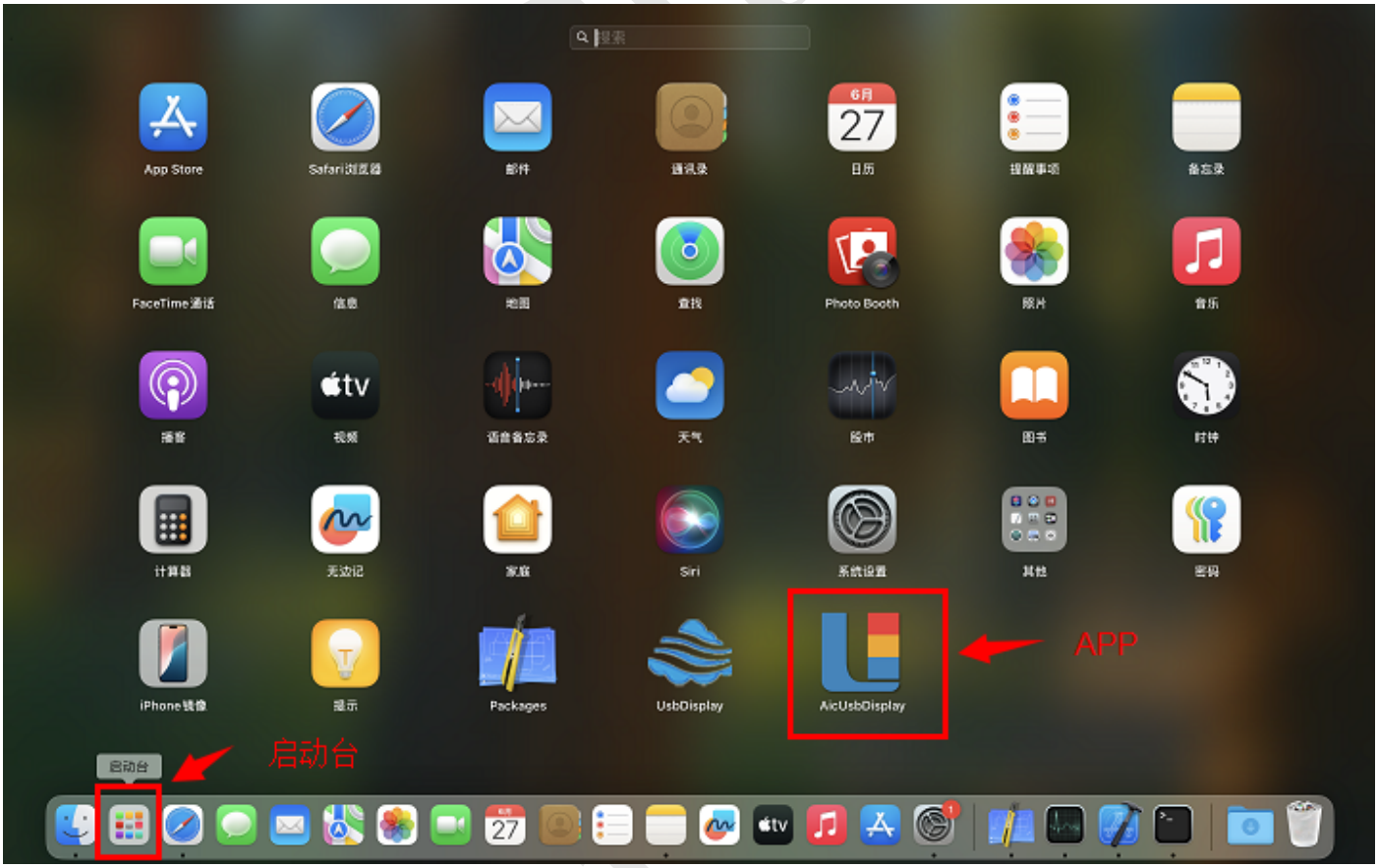
> **注意：** 如果系统已经安装过旧的驱动，请务必在本次安装之前卸载旧的驱动，具体方法请参考：*MacOS 驱动卸载方法*。

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

在 MacOS 系统中，在上述 U 盘中会看到一个 .pkg 安装文件，如下图：



该 .pkg 文件就是 USB Display 的驱动安装文件，双击安装即可。安装完成后在 *启动台* 中找到 AicUsbDisplay 图标，点击启动。



第一次检测到屏幕时，会提示需要权限：

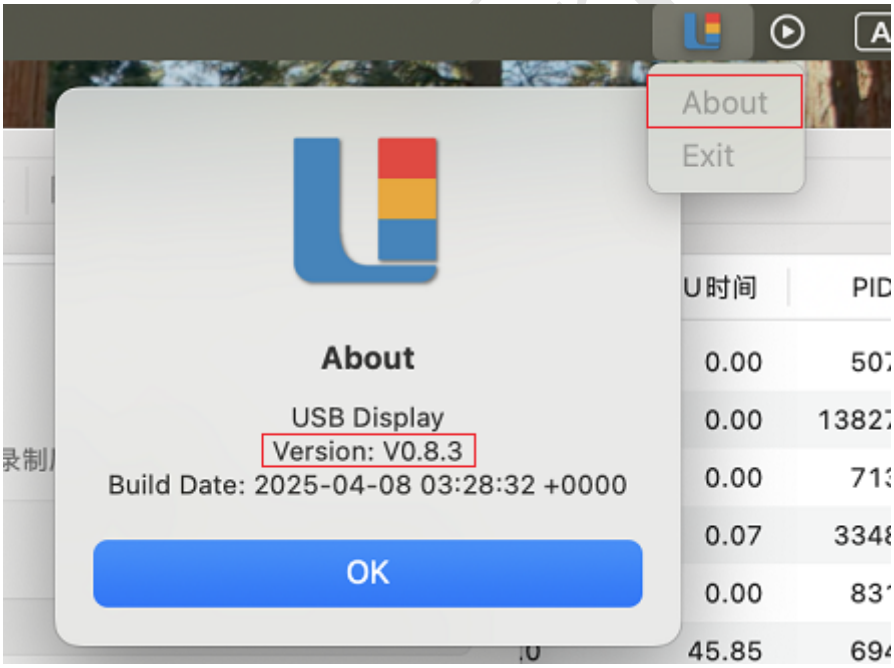
Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



输入密码给予对应的权限：(不同 MacOS 版本下菜单稍有差异)

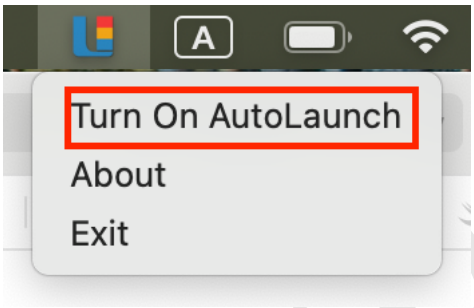


运行起来后，可以检查版本是否和安装版本相符：



Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

如果希望每次开机驱动 APP 自动启动，可以通过菜单使能：



3.1.3 Linux

> **注意：** 目前，Linux 版本的 USB Display 仅支持 Xorg 图形系统，如果当前系统使用了 Xwayland，需要切换到 Xorg。

树莓派中切换 Xorg 的方法

需要通过 `raspi-config` 工具来修改图形库的类型，在终端中执行：

```
@ sudo raspi-config
    -> 6 Advanced Options
        -> A6 X11/Xwayland
```

选择 `X11` 后，按 `ESC` 按键退出，重启系统，然后再执行下面的安装脚本。

Ubuntu 中切换 Xorg 的方法

需要手动修改系统的一个 GDM 配置文件，在终端中执行：

```
@ sudo vim /etc/gdm3/custom.conf
```

在编辑界面中，打开 `WaylandEnable=false` 一行，保存、退出，重启系统，然后再执行下面的安装脚本。

执行安装脚本

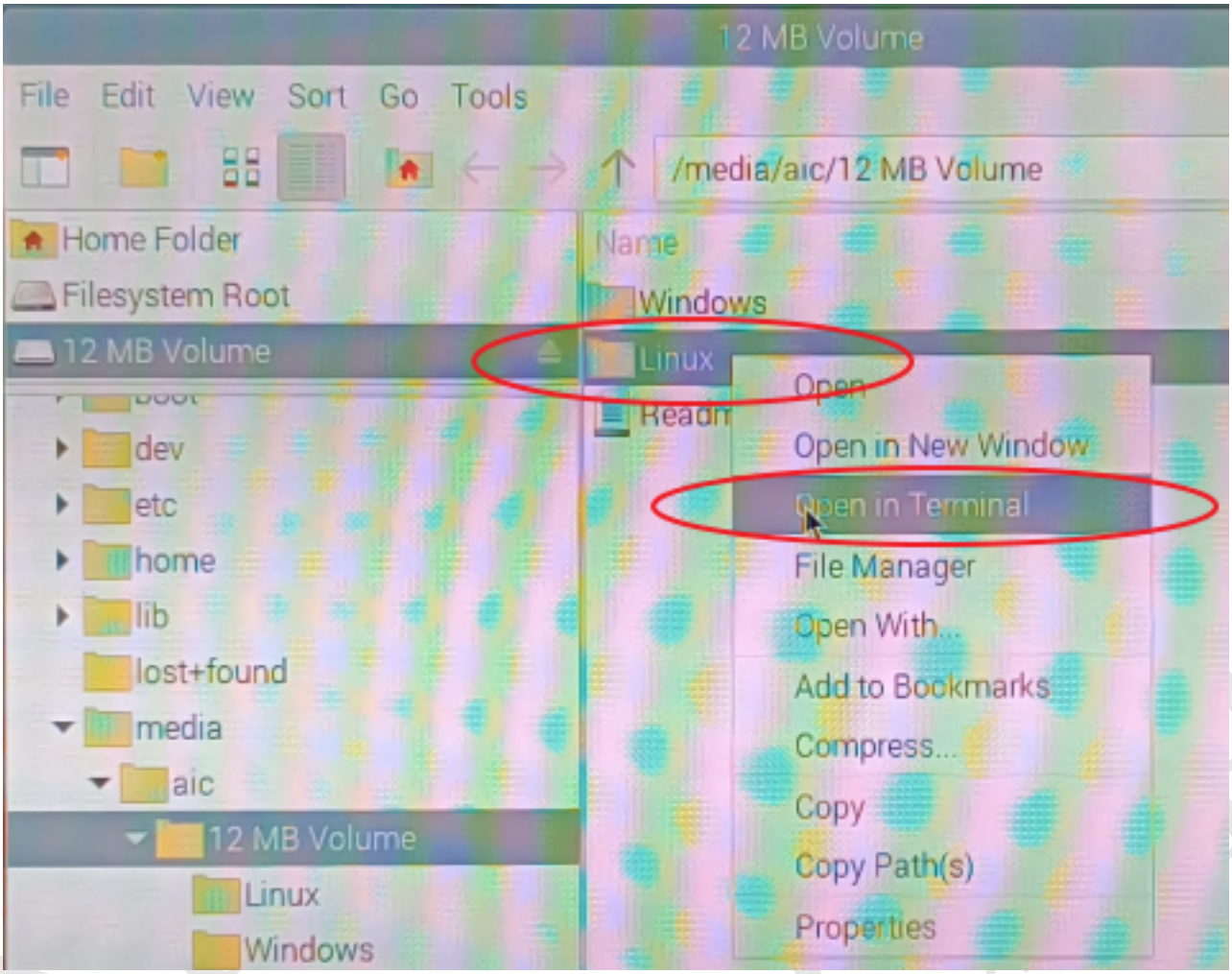
在 Linux 系统中（含树莓派环境），在上述 U 盘中提供了一键安装的 `.sh` 脚本文件：

- install_for_linux.sh # 用于安装 USB Display 的脚本
- uninstall_for_linux.sh # 用于卸载 USB Display 的脚本

Linux 系统安装软件需要 `root` 用户权限，运行上述脚本同样也需要 `root` 用户权限，建议通过终端命令行来安装。

首先，在 U 盘文件夹界面中的 `Linux` 文件夹上，右键选择 `Open in Terminal(在终端中打开)`，会打开 终端界面

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



然后，在终端命令行中，执行安装脚本：

```
@ sudo bash install_for_linux
```

安装成功后，会显示 `AicUSBDisplay installed successfully` 。

然后 **重新插拔一次 USB**，USB 扩展屏即可正常显示。

如果需要卸载，也采用同样的方式打开终端，然后执行卸载脚本：

```
@ sudo bash uninstall_for_linux
```

3.1.4 Android

手动安装发布版本的 aicast_v1.x.x.apk 软件包。

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

> **注意：** 该 APP 不可用于纯血版本鸿蒙。

打开 APP，点击开始投屏即可。



3.2 本地 UI 使用

3.2.1 OSD 菜单

1. 启动菜单：

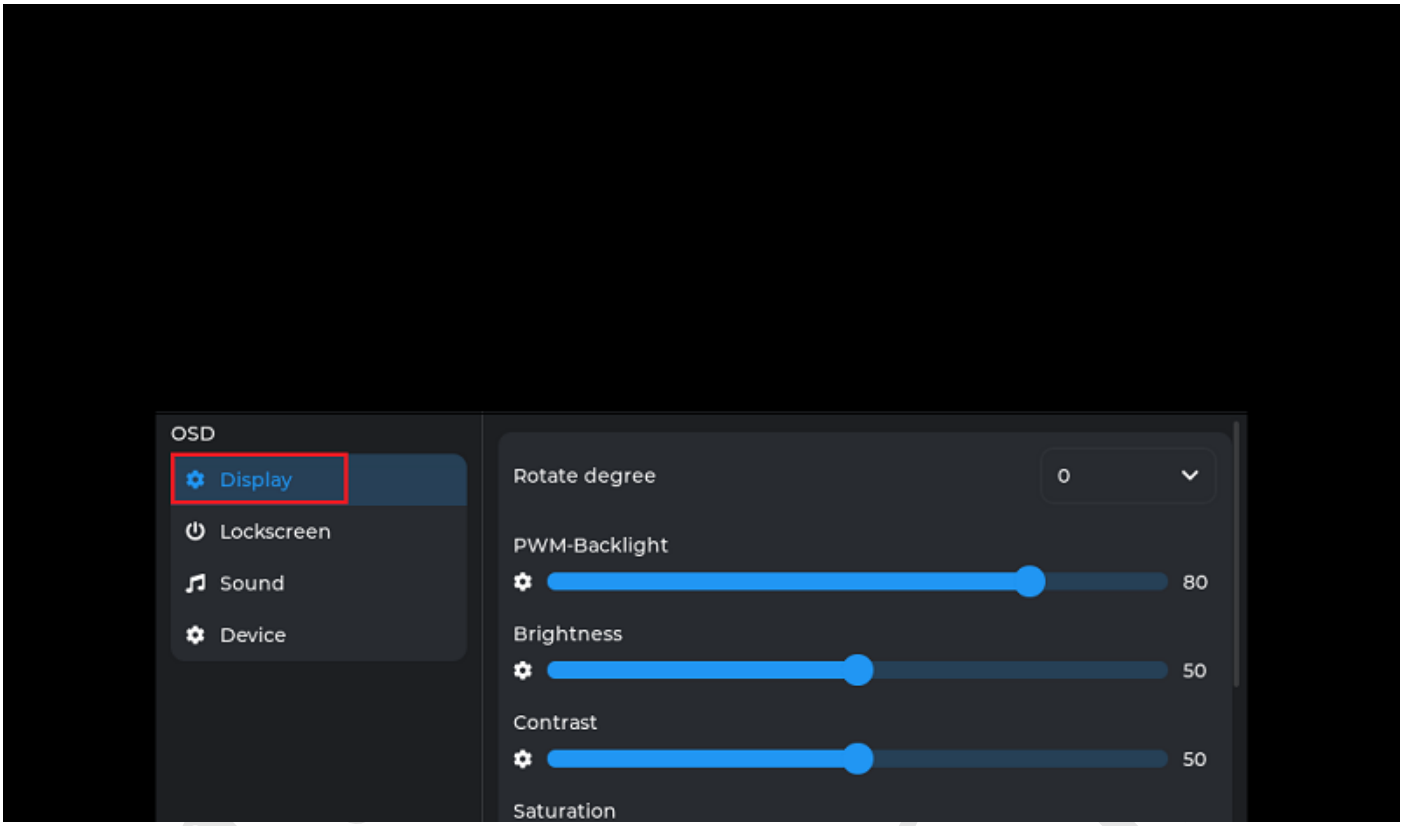
两中方式可以进入 OSD 菜单：

- 按键进入。如果在 Menuconfig 中配置了 OSD 的 GPIO 按键，则可以按键启动 OSD 菜单，再按一次按键则退出菜单。
- 在待机模式下长按触摸屏进入。在屏幕进入待机模式的情况下长按 TP 触摸屏，则会启动 OSD 菜单，在

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

菜单旁任意空白处点击则退出。

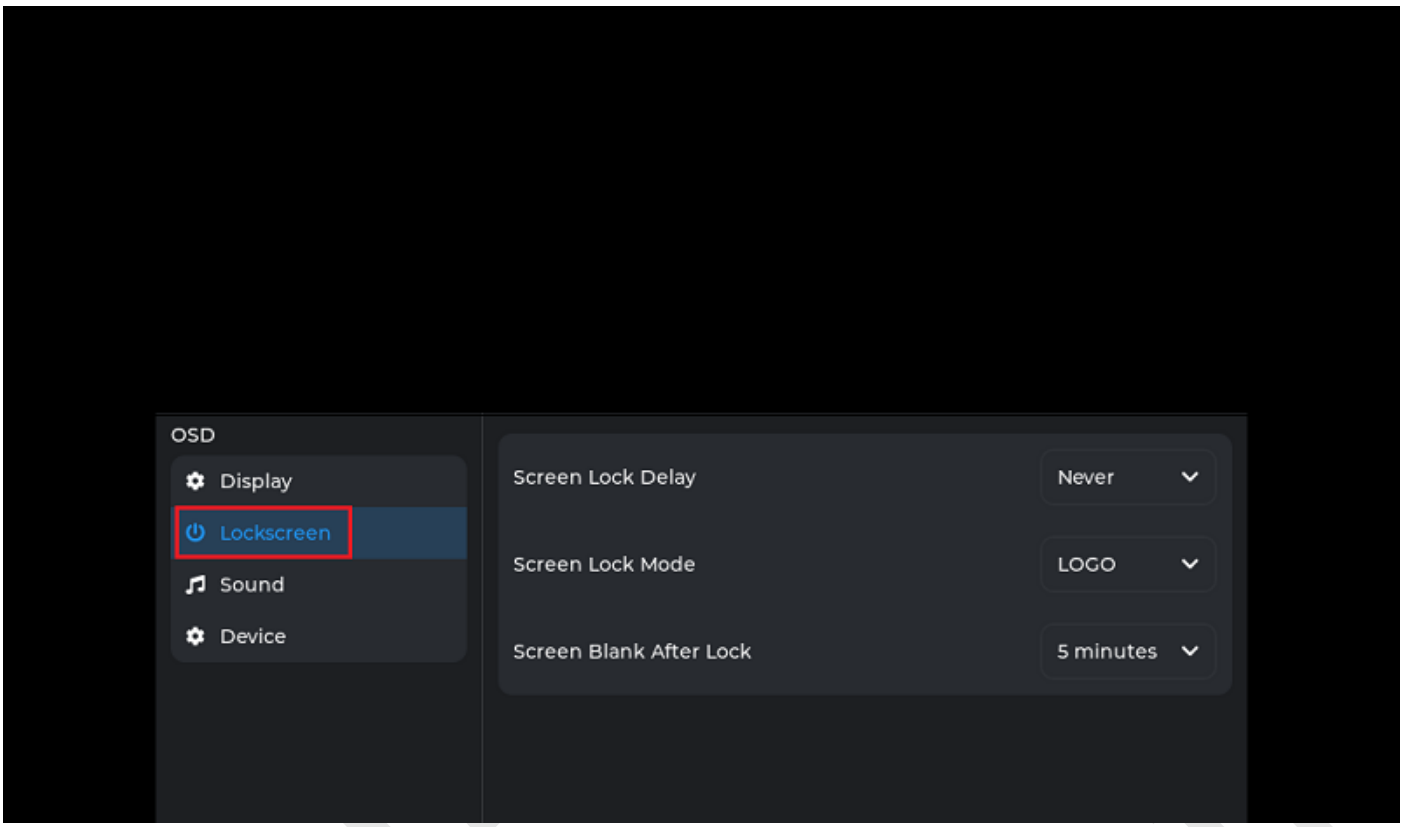
2. OSD 调整：



在菜单的 `Display` 一栏中，支持对屏幕的亮度（Brightness）、对比度（Contrast）、饱和度（Saturation）、色调（Hue）进行调整。

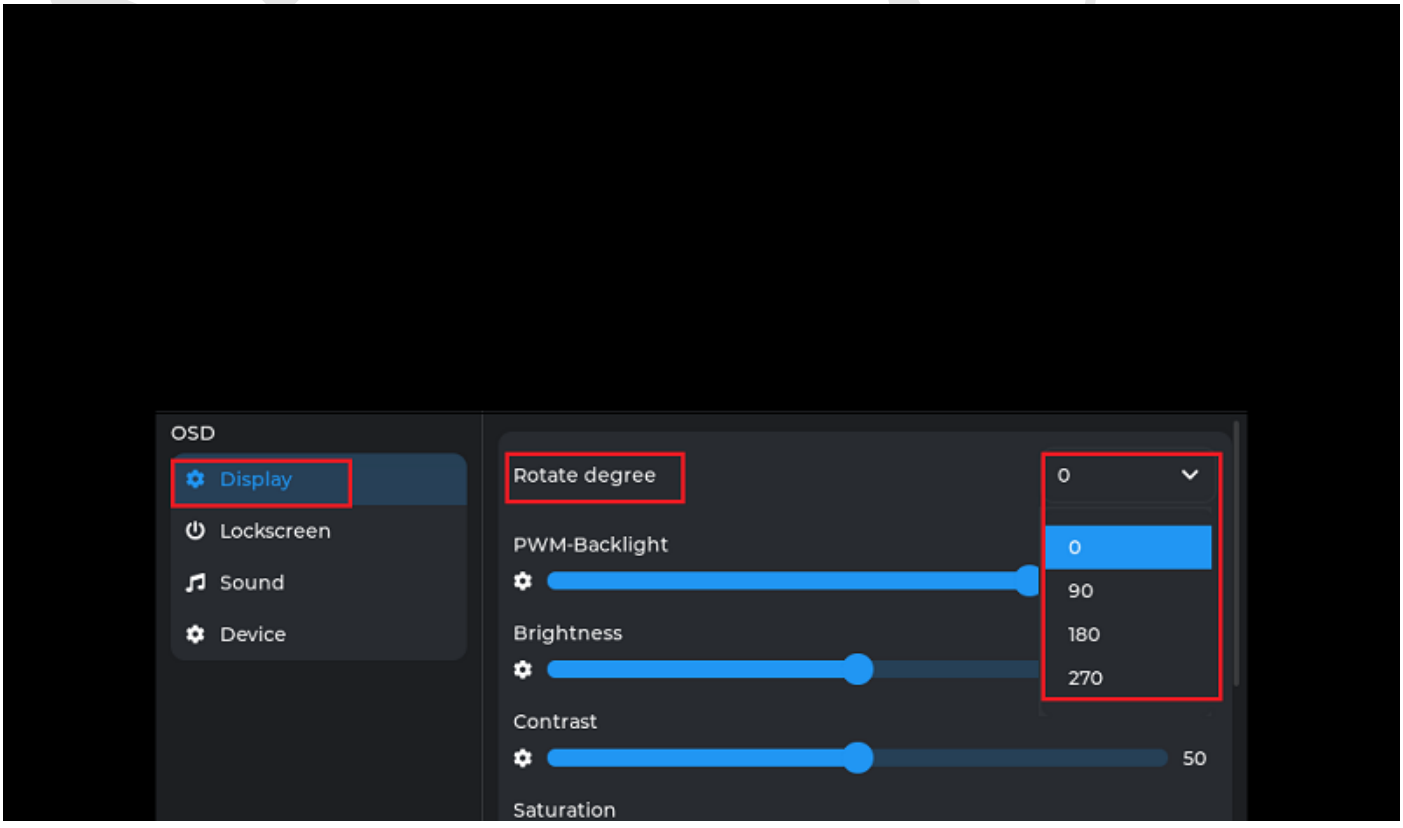
3. 待机模式调整：

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



在菜单的 `Lockscreen` 一栏中，支持对待机模式和待机时间参数进行调整。

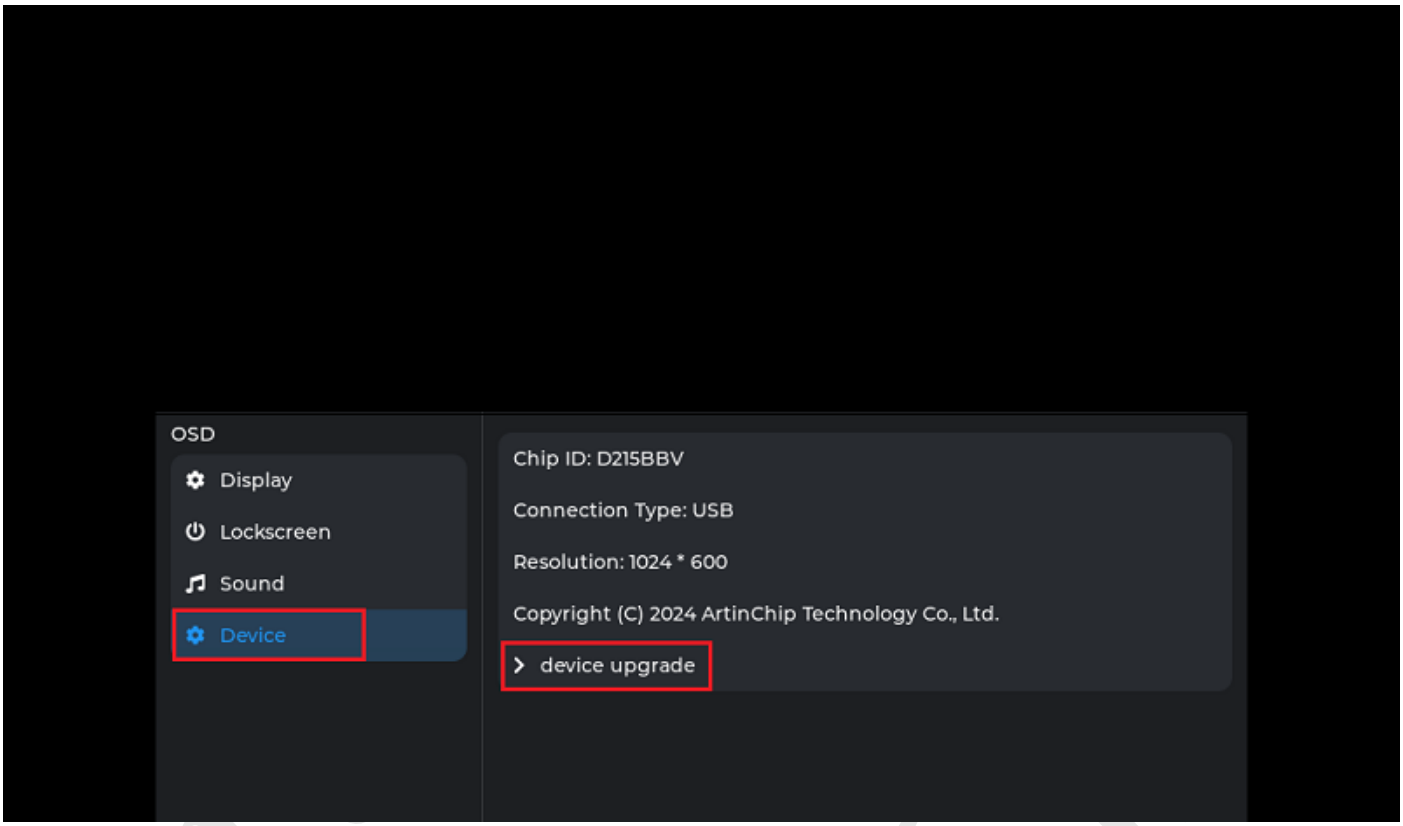
4. 动态旋转调整：



Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

在菜单的 Rotate 一栏中，支持动态调整旋转角度 0 、90 、180 、270 等角度。

5. 进入升级模式：



点击上述菜单进入固件升级模式，可以通过 AiBurn 工具进行固件升级。

3.3 触摸屏校准

3.3.1 Windows

触摸屏功能在 Windows 下使用时需要设置一下，让触摸屏控制 USB 副屏。（默认触摸屏会控制主屏）具体设置步骤如下：

1. Windows 开始菜单中搜索 “控制面板”：

控制面板 -> 硬件和声音 -> 平板电脑设置 -> 设置

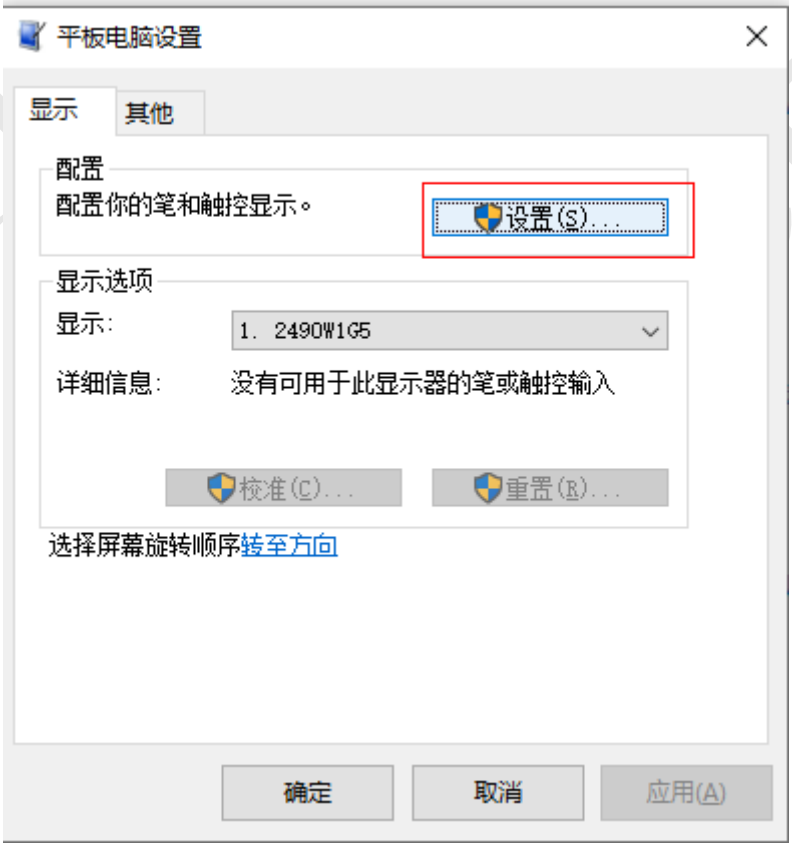
Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.





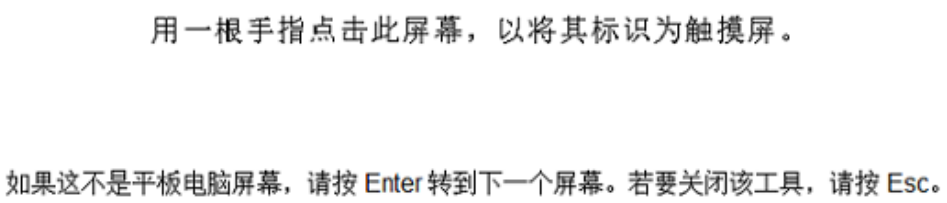
Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.





2. 点击设置后出现如下字体界面：

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



按 Enter 键让字体显示到副屏上，然后点击副屏的触摸屏直到界面消失。

这样触摸屏就设置好了，可以直接在副屏上使用触摸屏操控了。

3.4 UAC 使用

3.4.1 Windows

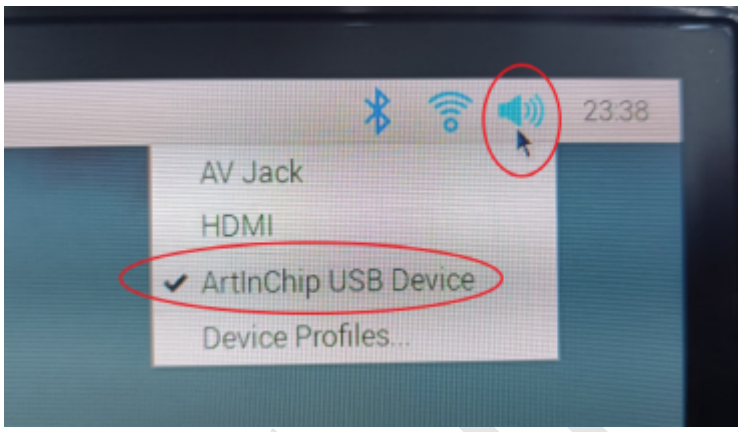
如果 D215 使能了 USB Audio，在 PC 设备的扬声器下拉菜单中可以选择“扬声器 (ArtInChip USB Device)”。



3.4.2 Linux

找到桌面（一般在右上角）的 **音量图标**，右键该图标可以选择音频设备，请选择“ArtInChip USB Device”。

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



3.4.3 MacOS

3.5 APP 设置

3.5.1 Android

1. 支持在 APP 投屏界面设置功能，包括：

- 画质：设置副屏图像画质，值越高画质越清晰，可调范围: 0% ~ 100%。
- 帧率：设置帧率。
- 横屏模式：支持设置自动旋转、横屏模式；自动旋转模式下，副屏画面跟随手机方向自动旋转并铺满屏幕；横屏模式下，无论手机方向如何变化，副屏画面保持横向。
- 镜像翻转：适用于部分客户需要支持 180 度旋转的需求。
- 全屏模式：支持全屏缩放和等比例缩放。全屏缩放模式下，图像铺满屏幕；等比例缩放模式下，副屏图像保持和手机相同的宽高比。

2. 支持在 APP 设置界面设置异显功能或其它定制化功能，包括：

- 异显：实现显示不同的界面，用户可以参考我们的源码实现定制化的异显界面

> **注意：** aicast 是普通级别的 APP 投屏软件，它无法实现将不同的 APP (如微信) 投到副屏显示实现通用的异显功能。

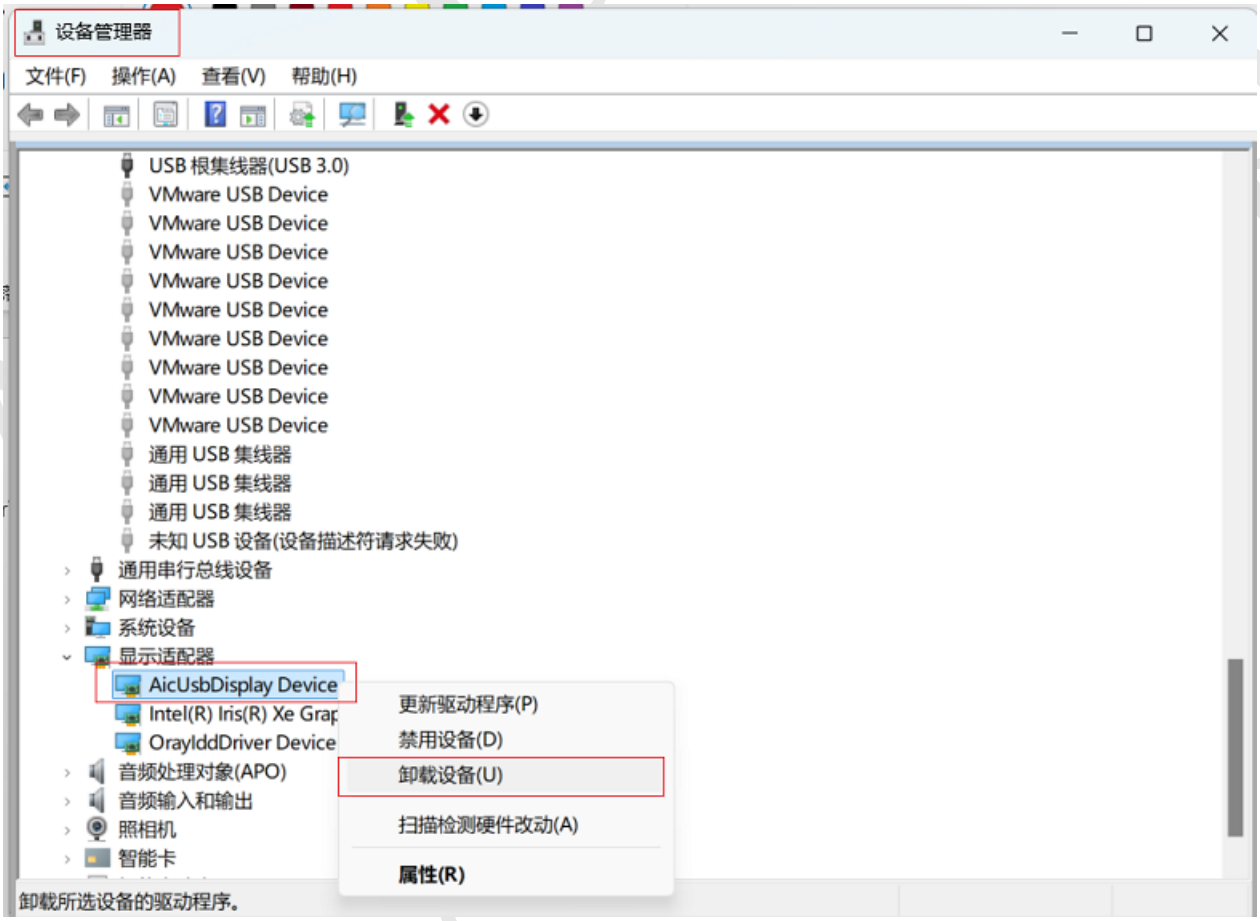
3. 支持在 APP 版本界面查询当前的 APP 版本和编译时间。

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

第四章　常见问题

4.1　Windows 驱动卸载方法

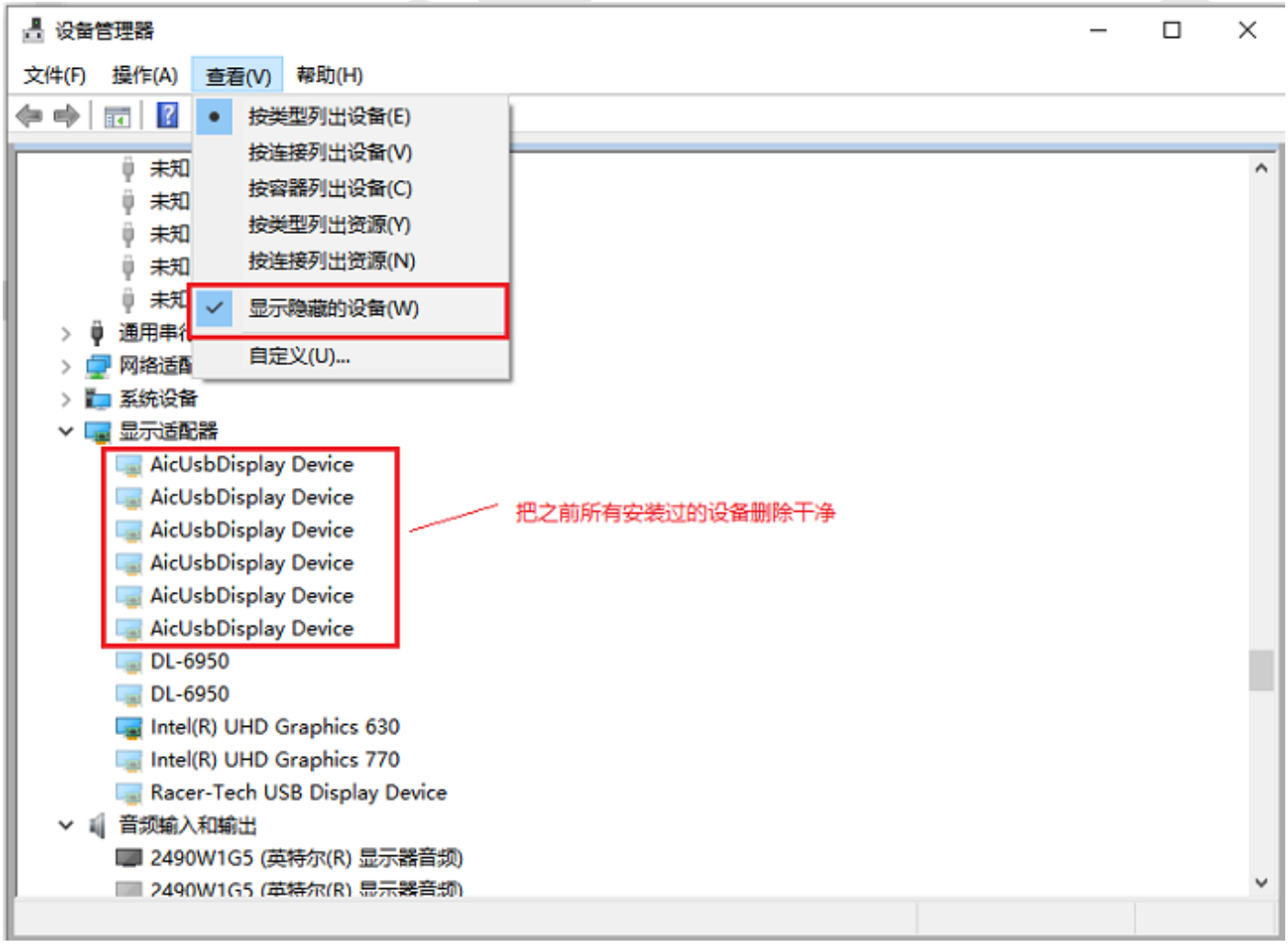
在更新 Windows 驱动 AicUsbDisplayDriverVx.x.x.exe 时，为了确保新驱动安装成功。可以用以下方法卸载旧的驱动：



Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



继续按下图把所有隐藏的历史设备删除干净：



删除完重新插拔一下 USB，如果单板不会再显示 PC 内容，这样才能确定旧的驱动已经完全卸载完。

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

4.2 Windows 根证书安装指导

由于 Win10 一批根证书在 2019 年左右到期，一些早期 Win10 版本（例如：Win10 企业版 1809 版本）的根证书已经过期，如果又处在不能联网的环境下则过期根证书一直得不到更新，会引起 AicUsbDisplayDriver 驱动安装失败。

需要手工的导入“GlobalSign Code Signing Root R45.cer”根证书：

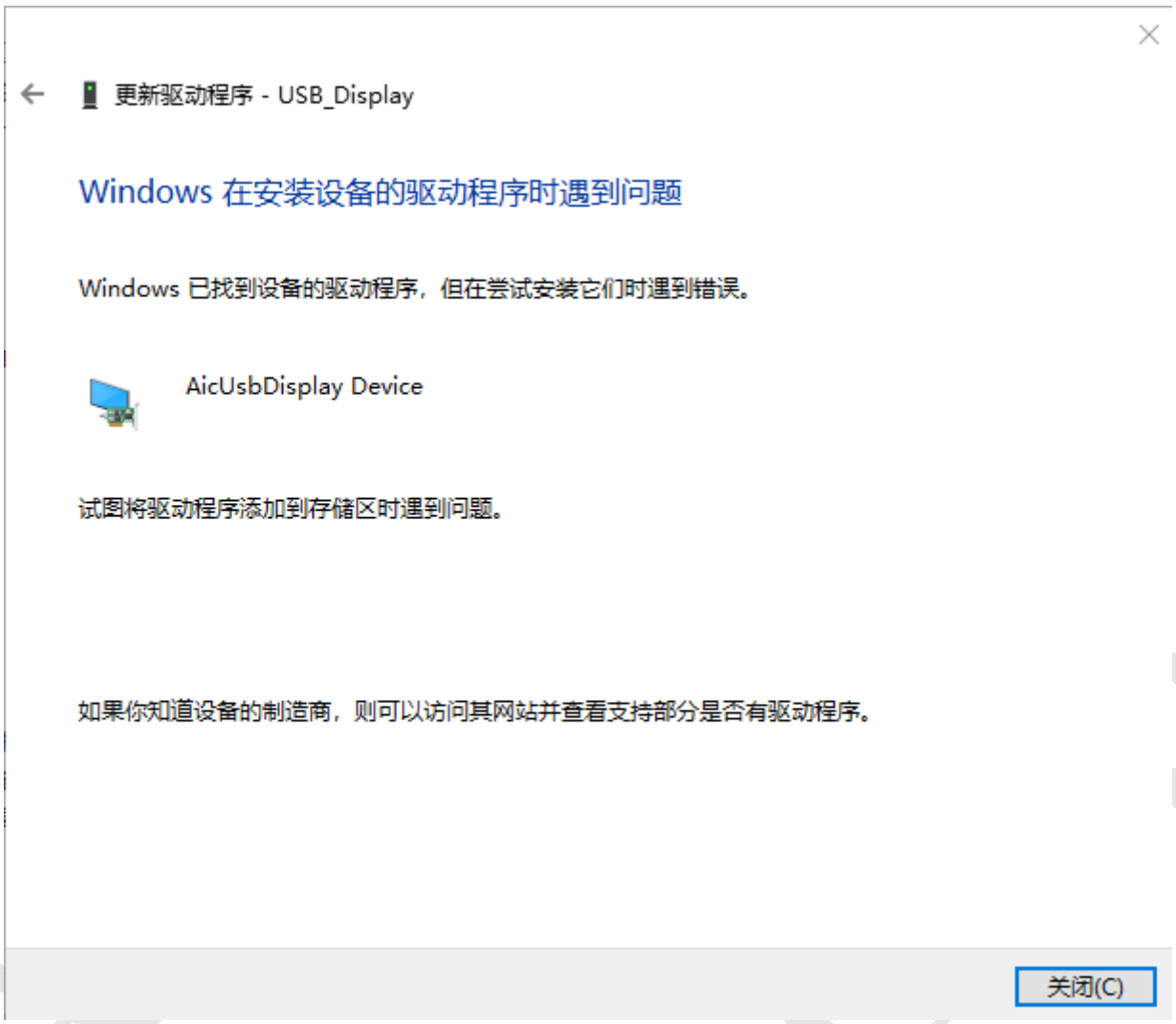
1. 根证书过期引起的驱动安装出错的现象：

现象 1：双击 EXE 文件被系统阻止运行：



现象 2：安装驱动时提示“添加到存储区时遇到问题”：

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



2. 手工导入“GlobalSign Code Signing Root R45.cer”根证书：

下载地址：https://secure.globalsign.com/cacert/smimerootr45.crt

双击“GlobalSign Code Signing Root R45.cer”文件，按照下列图示步骤一路导入即可：

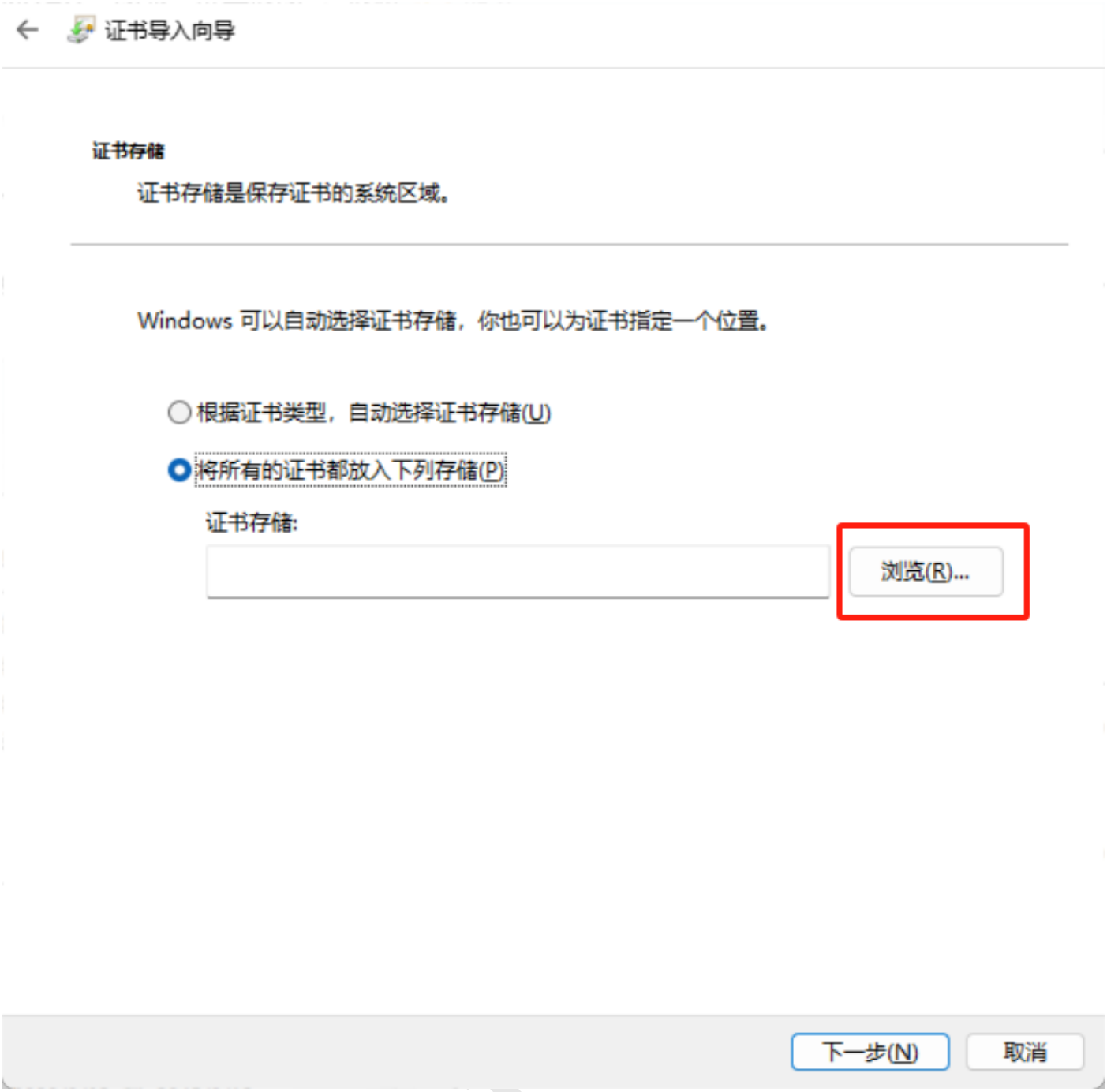
Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



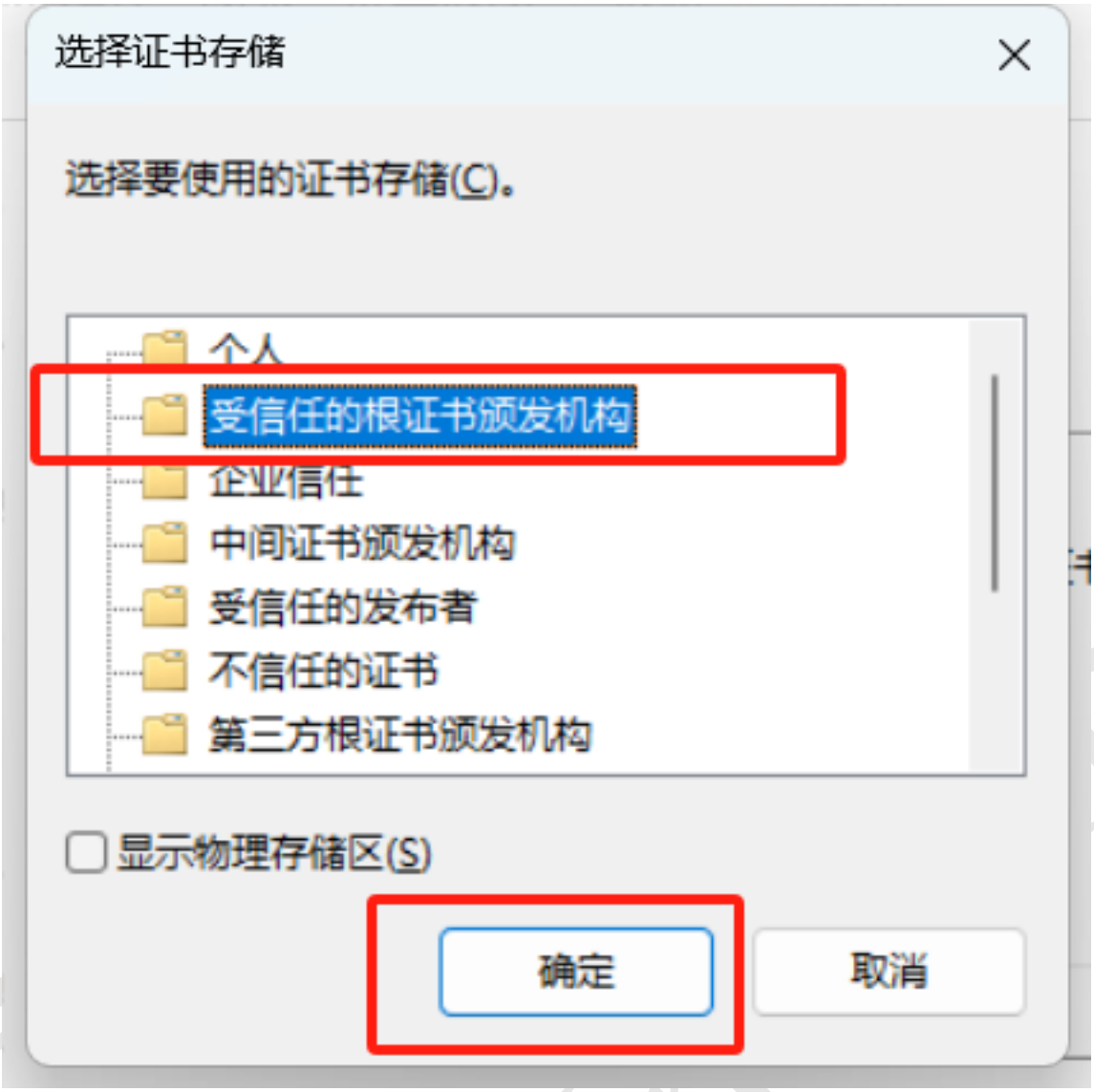
Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



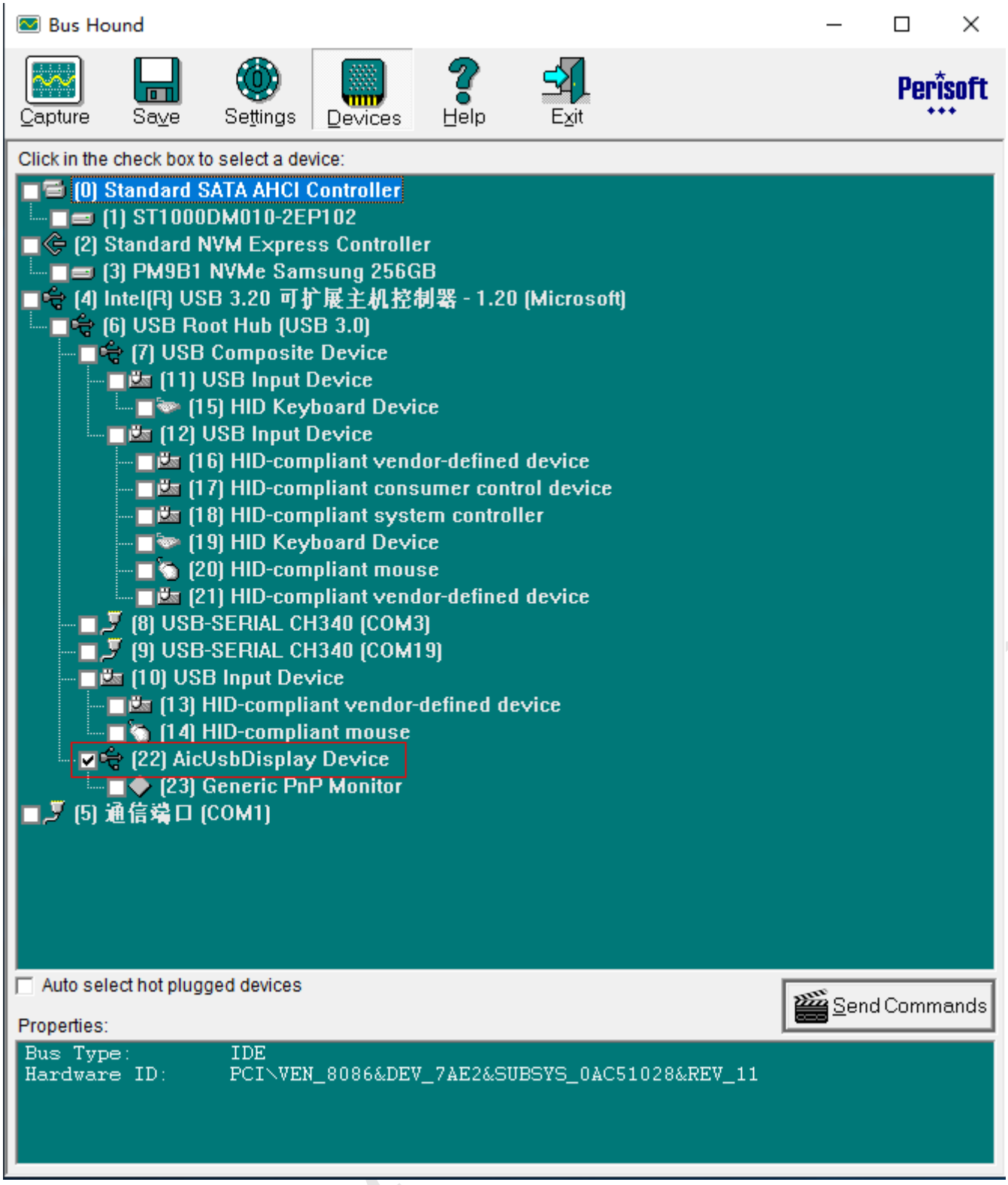
Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



4.3 Windows 驱动和 Bus Hound 冲突蓝屏问题

通过 Bus Hound 工具抓包时只需选择“AicUsbDisplayDevice”即可，不要选择其子设备“Generic PnP Monitor”。“Generic PnP Monitor”并非注册的 USB 设备，是系统生成的虚拟设备，若 Bus Hound 选择抓此虚拟设备，会造成系统蓝屏问题。

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



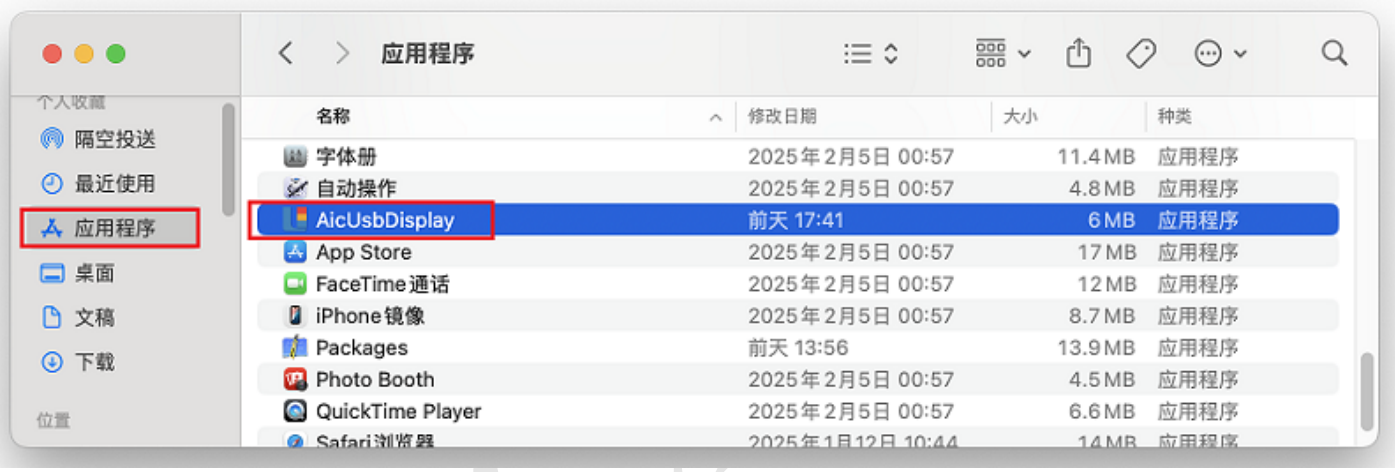
4.4 MacOS 驱动卸载方法

在更新 MacOS 驱动 AicUsbDisplayVx.x.x.pkg 时，为了确保新驱动安装成功。可以用以下方法卸载旧的驱动：

方法 1：安装 `UninstallPKG` 软件，用其来卸载 `AicUsbDisplay` 驱动。

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

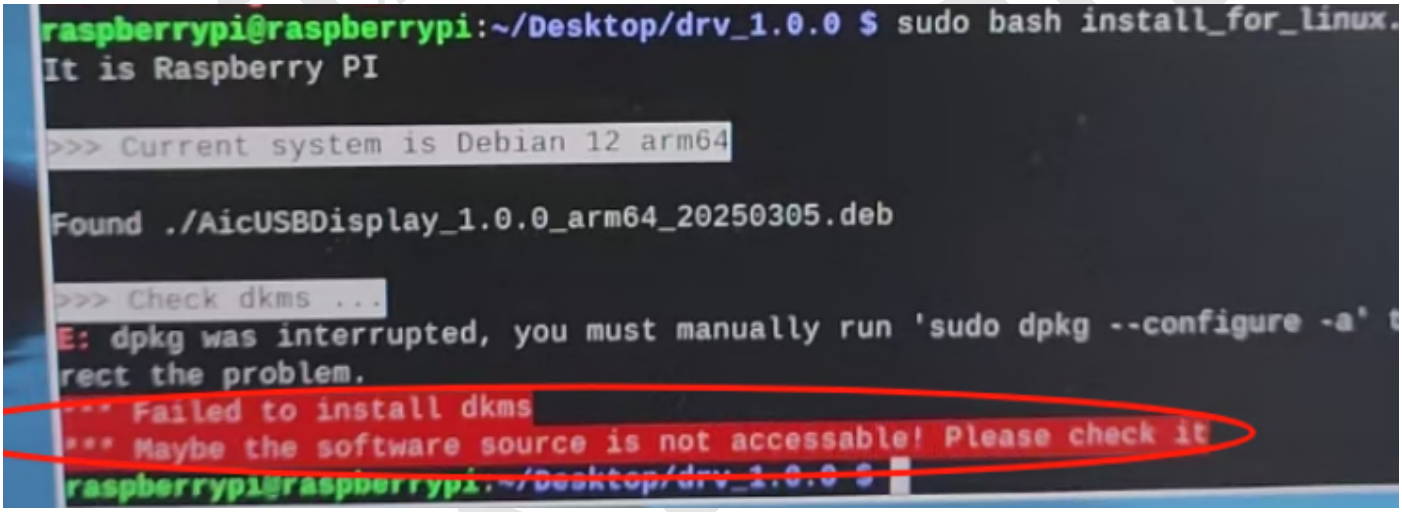
方法 2：在 访达中找到 应用程序文件夹，使用 command + 退格组合键把 AicUsbDisplay 程序移入到废纸篓即可：



4.5 Linux 驱动安装失败

现象 1：安装过程报错 `Failed to install dkms`

如下图：



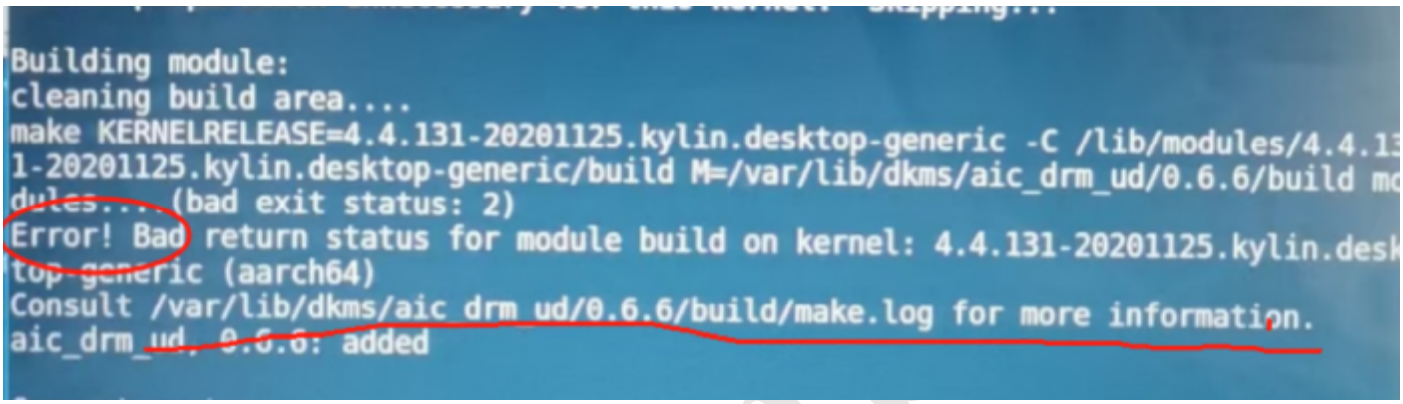
原因：Linux 驱动依赖工具 dkms，这个工具的安装需要从 Linux 发行版对应的软件源中获取并安装。这个错误提示软件源连接失败。

解决方法：请确认主机的网络环境，确保软件源可以正常访问。

现象 2：dkms 的运行报错：`Bad return status for module build ...`

如下图：

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.



原因：Linux 驱动目前 **仅支持 Linux-5.10 以后的版本**，如果超出这个范围，很可能会编译报错。

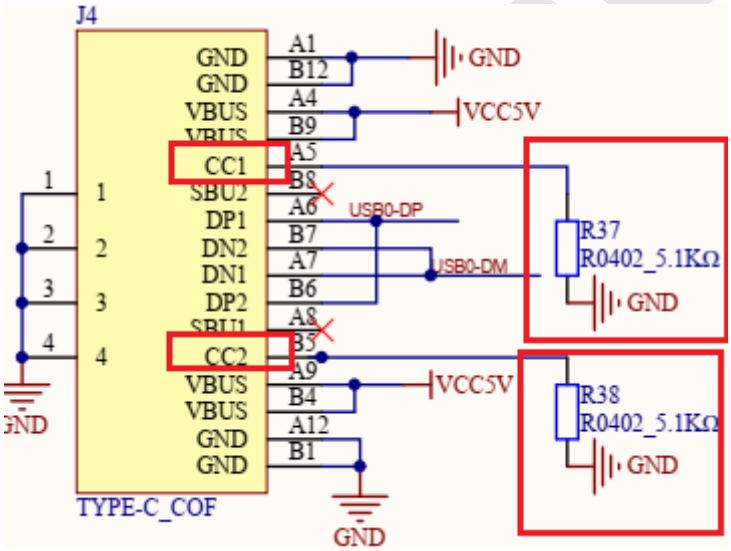
解决方法：请反馈出错环境的 Linux 内核版本、安装出错 log、以及截图中的 make.log 文件，我司会安排特定内核版本的驱动适配。

4.6 Android 系统投屏失败

现象：通过 Type-C 接口连接手机，部分手机出现无法投屏的现象，并且在 APP 端显示“打开 USB 设备失败，接入不正确或者没接入”。

原因：USB OTG 设备根据 ID 引脚检测是主机还是外设，ID 接地表示是主机。当手机检测到 ID 脚未接地，可能进入到外设模式并且不会给 USB 副屏设备供电。

解决方法：USB 副屏设备的 Type-C 接口的 CC 脚接地，默认手机进入主机模式。



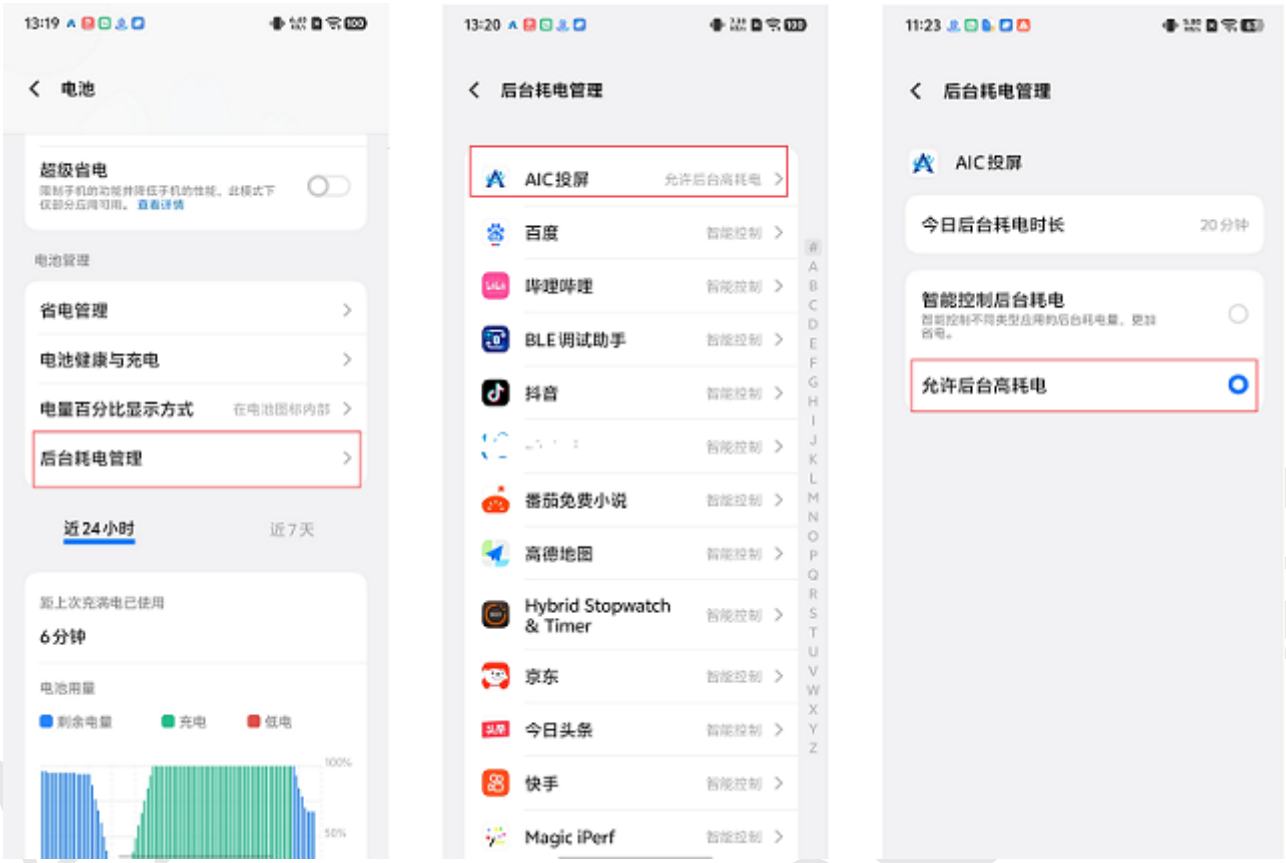
注意： 建议 CC 脚的下拉电阻为 5.1 KΩ。如果下拉电阻是 10 KΩ，部分手机无法仍然进入主机模式。

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.

4.7 Android 或 Harmony 系统投屏图像被冻结

现象 1：安卓系统部分手机在投屏成功一段时间后出现图像不更新的问题。

解决方法：请在手机中按如下方式设置：设置 -> 电池 -> 后台耗电管理 -> AIC 投屏，允许后台高耗电。如下图：



注意： 部分安卓系统的荣耀手机也会出现图像冻结现象，可以参考鸿蒙系统的方法。

现象 2：鸿蒙系统在投屏成功一段时间后出现图像不更新的问题。

解决方法：请在手机中按如下方式设置：设置 -> 应用和服务 -> 应用启动管理 -> AIC 投屏，关闭自动管理，并设置手动管理的选项。如下图：

Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.





Copyright © 2020-2025 ArtInChip Technology Co.,Ltd. All rights reserved.